



MEMORIA CIENTIFICO TÉCNICA

Título de la propuesta: Aplicación de técnicas de minería de textos y big data en un modelo de inteligencia competitiva integrada para el desarrollo de una plataforma digital de gestión enoturística (ENOLYTICS).
Investigador/a principal y/o Co-IP: María Paula Lechuga Sancho (TU Organización de Empresas) y Antonio Rafael Ramos Rodríguez (CU Organización de Empresas)
Relación de los miembros del equipo de investigación y equipo de trabajo: Miembros del equipo de investigación: - Nombre y apellidos: Alfredo Sánchez-Roselly Navarro (ASR). Vinculación/Tipo de contrato: Profesor Titular de Universidad, Área de Ingeniería Informática. Nombre de la Entidad: Universidad de Cádiz. País: España. Miembros del equipo de trabajo: - Nombre y apellidos: Fernando Martín-Hidalgo (FMH). Vinculación/Tipo de contrato: Profesor Sustituto Interino / Colaborador externo. Nombre de la Entidad: Universidad de Cádiz/Bodegas Emilio Hidalgo. País: España. - Nombre y apellidos: José Luis Baños Ramírez (JLBR). Vinculación/Tipo de contrato: Colaborador externo. Nombre de la Entidad: Rutas del Vino y el Brandy de Jerez. País: España. - Nombre y apellidos: Águeda Caputto Mateos (ACM). Vinculación/Tipo de contrato: Colaborador externo. Nombre de la Entidad: Bodegas Tradición. País: España.
Resumen de la propuesta (máx. 5000 caracteres con espacios): El enoturismo ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, consolidándose como una actividad clave dentro del turismo y como un motor estratégico para la economía rural en regiones vitivinícolas (Statista, 2021; Shin y Nicolau, 2022). En España, el número total de visitantes a bodegas y museos del vino asociados a las Rutas del Vino de España alcanzó los 2.977.115 en 2023, registrando un crecimiento del 18,2% respecto al año anterior. Este incremento confirma la recuperación del sector tras la pandemia y refuerza su papel en la dinamización de los territorios vitivinícolas (ACEVIN, 2024a). Además, el impacto económico generado por el enoturismo se estima en 76,5 millones de euros en 2023, reflejando su creciente contribución al turismo nacional (ACEVIN, 2024b). En el Marco de Jerez, esta tendencia ha sido especialmente relevante, con 382.716 visitantes en 2023, se sitúa entre las tres rutas del vino más visitadas de España. Sin embargo, este crecimiento también plantea desafíos importantes, como la necesidad de diferenciar la oferta, gestionar eficazmente la experiencia del visitante y adaptar las estrategias de promoción a un mercado cada vez más digitalizado (KPMG, 2023; ACEVIN, 2024b). Para responder a los desafíos del sector enoturístico, se propone el desarrollo de una plataforma digital (ENOLYTICS) basada en big data y análisis avanzado de información. Su aplicación final es un cuadro de mandos interactivo o <i>dashboard</i>, diseñado bajo un modelo de inteligencia competitiva integrada para optimizar la toma de decisiones. Esta herramienta tecnológica permitirá a bodegas y gestores de destinos turísticos acceder a información estratégica en tiempo real, facilitando una gestión más eficiente del enoturismo y potenciando su desarrollo sostenible.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original	
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO			
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	1/20	



ENOLYTICS se fundamenta en la necesidad de impulsar la digitalización del enoturismo como parte de la transformación del sector vitivinícola, promoviendo la adopción de soluciones tecnológicas adaptadas a distintos niveles de madurez. Además, responde a la importancia de aplicar herramientas de **Business Intelligence** para optimizar la gestión de destinos turísticos, facilitando el acceso a información estratégica (KPMG, 2023). La plataforma permitirá integrar diferentes fuentes de información, combinando datos estructurados (indicadores económicos, de sostenibilidad, y sociales) con datos no estructurados (comentarios y valoraciones de los visitantes). Su cuadro de mandos interactivo facilitará la visualización y análisis de estos datos, ofreciendo información detallada sobre tendencias del mercado, comportamiento del visitante, impacto económico del enoturismo y nivel de competitividad del destino. De este modo, se generará un sistema de inteligencia competitiva en siete dimensiones clave: inteligencia económica (impacto del enoturismo en la economía local y generación de empleo), inteligencia de mercado (tendencias y comportamiento del consumidor), inteligencia de competidores (posicionamiento del destino frente a otros mercados), inteligencia de clientes (perfil, motivaciones y satisfacción de los visitantes), inteligencia de negocios (infraestructura y calidad de los servicios) e inteligencia tecnológica (uso de tecnologías, accesibilidad y digitalización) e inteligencia en sostenibilidad (impacto ambiental, eficiencia de recursos y prácticas sostenibles).

Para ello, se aplicarán técnicas avanzadas de análisis de datos, como minería de textos, análisis de sentimientos y modelado de temas, con el fin de identificar los factores más valorados por los turistas y detectar áreas de mejora en la oferta enoturística. Además, el modelo incluirá técnicas de análisis de importancia-desempeño (IPA, IPCA, DIPA y DIPCA), que permitirán evaluar la evolución temporal de la competitividad del sector y ayudar a los responsables de la gestión turística a optimizar sus estrategias. Este enfoque supone una innovación respecto a otras plataformas, o investigaciones previas, ya que no solo se centra en la recopilación de datos, sino en su transformación en inteligencia procesable para la toma de decisiones estratégicas.

El impacto del proyecto será significativo en diferentes niveles. Desde un punto de vista económico, la plataforma contribuirá al incremento de la competitividad del sector enoturístico, optimizando la inversión en promoción, aumentando el gasto medio de los turistas y dinamizando el empleo en entornos rurales. Además, al ofrecer información estratégica en tiempo real, permitirá a las bodegas adaptar su oferta a las necesidades del mercado y mejorar su posicionamiento en un sector altamente competitivo. A nivel social, el proyecto facilitará la identificación de nuevas oportunidades para atraer visitantes, fortalecerá el enoturismo como motor de desarrollo territorial y contribuirá a la fijación de población en áreas rurales. También mejorará la profesionalización del sector, permitiendo diseñar programas de formación adaptados a las necesidades de los trabajadores enoturísticos. En términos de sostenibilidad, ENOLYTICS integrará indicadores específicos alineados con la norma UNE 178502 sobre Destinos Turísticos Inteligentes, lo que permitirá evaluar el impacto ambiental y social del enoturismo y fomentar prácticas más responsables y sostenibles en la gestión del sector.

El proyecto está alineado con estrategias clave a nivel nacional e internacional, como la Estrategia del Sector Vitivinícola Español 2022-2027, que, apuesta por la digitalización del sector como un eje prioritario de desarrollo, y el Programa de Destinos Turísticos Inteligentes de SEGITTUR, que destaca la necesidad de integrar tecnologías emergentes en la gestión del turismo. Asimismo, cuenta con el respaldo de actores clave del sector, como el Consejo

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	2/20





Regulador de las Denominaciones de Origen “Jerez-Xérès-Sherry” y “Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda”, la asociación Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez y el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz, así como de bodegas de gran trayectoria en el Marco de Jerez.

Por todo lo anterior, ENOLYTICS representa una iniciativa innovadora con un enfoque **altamente aplicado**, ya que su resultado tangible será un cuadro de mandos interactivo que permitirá a los agentes del sector transformar datos en conocimiento estratégico. La implementación de esta herramienta facilitará la digitalización del sector, la toma de decisiones basada en evidencia y la mejora continua de la oferta enoturística. Su impacto en la digitalización, la sostenibilidad y la inteligencia competitiva posicionará al Marco de Jerez y a Andalucía como referentes en la vanguardia del enoturismo mundial, asegurando un crecimiento equilibrado, sostenible y alineado con las tendencias actuales del turismo global.

Memoria Científico-Técnica:

Introducción

El enoturismo, impulsado por el creciente atractivo de visitar viñedos, aprender sobre los procesos de producción del vino y degustar diferentes variedades (Crespi-Vallbona y Mascarilla-Miró, 2020), ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, consolidándose como uno de los principales incentivos turísticos en numerosos países productores de vino y actuando como un motor clave para el desarrollo económico y rural en las regiones vinícolas (Gu et al., 2020; Gao et al., 2022; Wu et al., 2024). Sin embargo, este sector opera en un entorno altamente competitivo y en constante evolución, lo que presenta importantes desafíos y oportunidades para las regiones vitivinícolas (Dudić et al., 2024). En zonas como el Marco de Jerez, donde las bodegas y el turismo vinícola representan un motor estratégico para la economía local y nacional, estos retos son especialmente relevantes (Asociación Española de Ciudades del Vino, ACEVIN, 2023). Factores relacionados con las expectativas del consumidor, la calidad de la experiencia enoturística ofrecida, la segmentación de los mercados objetivo, la gestión de la satisfacción del visitante y la competencia cada vez más intensa dificultan la captación y fidelización de clientes (Shin y Nicolau, 2022). Estas dinámicas exigen que las bodegas no solo mantengan un enfoque estratégico en la innovación de sus servicios, sino que también se adapten constantemente a las necesidades cambiantes de los consumidores. Es por ello que, para mantener una ventaja competitiva, las bodegas deben analizar de manera continua y exhaustiva a sus competidores y consumidores, implementando estrategias que respondan eficazmente a las demandas del mercado en evolución.

En este contexto, la integración de herramientas avanzadas de análisis de datos y estrategias de inteligencia competitiva se presenta como una oportunidad clave para el sector, permitiendo a los directivos adoptar un enfoque que abarque desde métodos básicos, como la observación directa de las bodegas o la lectura de reseñas y contenidos generados por los clientes en línea, hasta técnicas más avanzadas, como la descarga masiva de datos de internet, la minería de textos y el análisis de redes sociales mediante herramientas de big data. Este creciente desarrollo de plataformas digitales que recopilan valoraciones y opiniones de usuarios ofrece una valiosa oportunidad tanto para la investigación como para la implementación de herramientas que optimicen la toma de decisiones estratégicas.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original	
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO			
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	3/20	



A partir de lo anterior, y como se comentaba en el resumen de esta propuesta el objetivo principal del proyecto es desarrollar un modelo avanzado de inteligencia competitiva integrada que permita la creación de una plataforma digital o *dashboard* para optimizar la gestión y planificación de destinos y empresas enoturísticas en el Marco de Jerez. El modelo utilizará técnicas innovadoras de minería de textos, análisis de sentimiento, modelado de temas y también incorporará herramientas analíticas avanzadas (*IPA*, *SIPA*, *IPCA*, *DIPA* y *DIPCA*) para evaluar la evolución temporal y la competitividad de estos atributos, siendo este uno de los valores añadidos de nuestra propuesta respecto a investigaciones previas como las de Shin y Nicolau (2022) y Wu et al. (2024). Todo ello aplicado a los contenidos generados por los usuarios en plataformas digitales como TripAdvisor, Google Reviews y redes sociales. Estas reseñas, que constituyen una fuente rica de información cualitativa y cuantitativa, reflejan las percepciones y comportamientos reales de los consumidores (Bi et al., 2019; Gao et al., 2022). Esta solución permitirá extraer inteligencia procesable a partir de datos masivos, incluyendo reseñas online y métricas relacionadas con aspectos económicos, sociales y de sostenibilidad. Con este enfoque, el proyecto proporciona a las bodegas una herramienta estratégica para comprender mejor las necesidades de los visitantes, identificar áreas de mejora, optimizar la calidad del servicio y posicionar al Marco de Jerez como un referente en enoturismo inteligente y sostenible.

COMPONENTES CLAVE DE LA PLATAFORMA

1. Incorporación de la Inteligencia en Sostenibilidad en ENOLYTICS

En un contexto de creciente preocupación por la sostenibilidad y la transformación digital del sector turístico, ENOLYTICS incorpora una nueva dimensión en su modelo de inteligencia competitiva: **Inteligencia en Sostenibilidad**. Este enfoque responde a la necesidad de evaluar y gestionar el impacto ambiental, social y económico del enoturismo, garantizando la integración de buenas prácticas y alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, esta inteligencia complementa y refuerza los esfuerzos en digitalización y gestión eficiente de los recursos, impulsando un modelo de turismo enoturístico más resiliente y responsable.

La Inteligencia en Sostenibilidad se fundamenta en el marco de indicadores de SEGITTUR, que reconoce la sostenibilidad como un pilar independiente en la gestión de destinos turísticos inteligentes. Con base en esta estructura, se definen métricas que permitirán a bodegas, gestores turísticos y actores del sector evaluar el impacto ambiental del enoturismo, el nivel de adopción de prácticas sostenibles y la eficiencia en el uso de recursos naturales. Además, el enfoque de **Inteligencia Sostenible Integrada** propuesto por Silvestre y Fonseca (2020) enfatiza la necesidad de un marco holístico que interconecte los aspectos económicos, sociales y ambientales en la gestión estratégica del turismo sostenible.

Desde una perspectiva de **Business Intelligence** para la ventaja competitiva sostenible, como argumenta Ahmad (2015), la incorporación de herramientas de análisis avanzadas permite a las organizaciones identificar tendencias, optimizar la gestión de recursos y fortalecer su resiliencia en mercados en constante cambio. Siguiendo esta lógica, la Inteligencia en Sostenibilidad no solo facilita el monitoreo del desempeño ambiental y social del sector enoturístico, sino que también refuerza la toma de decisiones estratégicas basada en datos, proporcionando a los gestores del sector información clave para reducir impactos negativos y maximizar beneficios sostenibles.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	4/20



La sostenibilidad, cuando se integra de manera efectiva en la gestión empresarial, puede convertirse en un factor clave para la ventaja competitiva. Según Ahmad (2015), las organizaciones que incorporan sistemas de inteligencia en sus estrategias de sostenibilidad logran no solo una mayor eficiencia en la asignación de recursos, sino también una mejor reputación y fidelización de clientes. En este sentido, la Inteligencia en Sostenibilidad en ENOLYTICS busca proporcionar información relevante para evaluar el impacto de las actividades enoturísticas y fomentar prácticas responsables en la industria.

Para ello, se definen métricas que permiten a bodegas, gestores turísticos y actores del sector medir la huella ecológica del enoturismo, identificar oportunidades de mejora en el uso de recursos naturales y promover iniciativas de economía circular. Este modelo se basa en marcos de referencia como los indicadores de SEGITTUR y el enfoque de **Inteligencia Sostenible Integrada**, asegurando un análisis integral y estratégico del desarrollo del enoturismo desde una perspectiva de sostenibilidad económica, ambiental y social.

2. Sistemas de indicadores personalizados

Este modelo se basa en el enfoque de inteligencia integrada propuesto por Bulger (2016), que destaca la necesidad de consolidar múltiples fuentes de información en un sistema estructurado para la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, en este proyecto se amplía dicho enfoque con la incorporación de una nueva dimensión: la Inteligencia en Sostenibilidad. Este añadido responde a la creciente importancia de la sostenibilidad como eje transversal en la planificación estratégica del sector enoturístico y a la necesidad de contar con herramientas específicas que permitan evaluar su impacto. La inclusión de esta nueva inteligencia permite una visión más completa del sector, al integrar variables ambientales, sociales y económicas dentro del marco de análisis de inteligencia competitiva, reforzando así su aplicabilidad en el contexto del enoturismo sostenible. Dentro de este marco, la plataforma organiza los indicadores en función de siete fuentes de inteligencia competitiva, permitiendo un análisis integral del sector enoturístico (tabla 1):

- Inteligencia económica: Evalúa el impacto económico del enoturismo en el territorio, la rentabilidad del sector y su contribución al empleo y desarrollo local.
- Inteligencia de mercado: Analiza tendencias del turismo del vino, patrones de búsqueda en plataformas digitales y la predisposición de los turistas al gasto en experiencias enoturísticas.
- Inteligencia de competidores: Compara la oferta del Marco de Jerez con otros destinos enoturísticos, identificando estrategias diferenciadoras y posicionamiento relativo en el mercado.
- Inteligencia de clientes: Examina el perfil y comportamiento de los visitantes, sus motivaciones, niveles de satisfacción y fidelización.
- Inteligencia de negocios: Mide la capacidad del sector enoturístico en términos de infraestructura, servicios, formación del personal y estrategias de innovación.
- Inteligencia tecnológica: Evalúa la implementación de tecnologías en la experiencia enoturística y la accesibilidad del destino, incluyendo la adopción de herramientas digitales para mejorar la interacción con los visitantes.
- Inteligencia en Sostenibilidad (NUEVA): Evalúa el impacto ambiental, social y económico del enoturismo, con especial atención a la eficiencia en el uso de recursos y la adopción

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	5/20



de estrategias de economía circular. Este enfoque se basa en el modelo de Inteligencia Sostenible Integrada, que resalta la importancia de estrategias estructuradas para el equilibrio entre rentabilidad económica y sostenibilidad ambiental.

Si bien la plataforma se desarrolla bajo este modelo de inteligencia competitiva, tiene en cuenta indicadores previamente definidos por SEGITTUR, organizándolos dentro de tres dimensiones clave para el análisis del sector:

- **Oferta:** Relacionada con la **inteligencia de negocios y la inteligencia tecnológica**, evalúa la calidad y diversidad de los servicios enoturísticos, la infraestructura disponible y la accesibilidad del destino.
- **Demanda:** Conectada con la **inteligencia de clientes y de mercado**, permite analizar el perfil de los visitantes, sus motivaciones, su satisfacción y el impacto económico del enoturismo.
- **Sostenibilidad:** Relacionada con la **inteligencia económica** y la nueva **inteligencia en sostenibilidad**, mide el impacto ambiental, social y económico del enoturismo, asegurando su alineación con principios de sostenibilidad y desarrollo territorial.

Este enfoque estructurado permitirá obtener una visión más profunda del enoturismo, anticipando cambios en el mercado, identificando oportunidades de mejora y diseñando estrategias de diferenciación más efectivas. Estos indicadores facilitarán la monitorización y optimización del sector, proporcionando información en tiempo real para evaluar el desempeño y detectar desviaciones. Además, la propuesta de indicadores de este proyecto está en línea con la norma UNE 178502 (2022) sobre Indicadores y Herramientas para Destinos Turísticos Inteligentes, reforzando su utilidad en la gestión y planificación estratégica del sector.

Tabla 1: Sistema Integrado de Indicadores para el Análisis del Enoturismo y fuentes de datos

Fuente de Inteligencia (Bulger, 2016)	Categoría SEGITTUR	Indicadores Clave	Fuente de Datos
Inteligencia Económica	Sostenibilidad	- Impacto económico del enoturismo. - Contribución del enoturismo al empleo y desarrollo local. - Rentabilidad del sector enoturístico.	- Datos de AAPP (INE, Dataestur) - Cuestionarios a bodegas
Inteligencia de Mercado	Demanda	- Patrones de búsquedas online y redes sociales. - Tendencias emergentes en el turismo del vino. - Comparación de la demanda con otros destinos enoturísticos. - Predisposición al gasto en enoturismo.	- Big data (Google Trends, RRSS) - Estudios adhoc y analítica web
Inteligencia de Competidores	Oferta / Demanda / Sostenibilidad	- Comparación de la oferta con otros destinos enoturísticos - Estrategias diferenciadoras de otras regiones. - Reputación online del destino en relación con la oferta enoturística. - Comparación de precios de servicios enoturísticos con otros destinos.	- Análisis de redes sociales y benchmarking de destinos. - Cuestionarios a bodegas.
Inteligencia de Clientes	Demanda	- Perfil y comportamiento de los visitantes. - Motivaciones de visita y fidelización. - Canales utilizados para la planificación y	- Cuestionarios a visitantes.

		reserva. - Volumen de visitas a bodegas y Museos del Vino. - Nivel de satisfacción y percepción.	- Big data y análisis de consumo.
Inteligencia de Negocios	Oferta / Sostenibilidad	- N.º de bodegas abiertas al turismo - N.º de Museos y Centros de Interpretación - N.º de enotecas y agencias especializadas - N.º de empresas de servicios enoturísticos - N.º de eventos enoturísticos organizados - N.º de empleados en enoturismo - Nivel de formación del personal - Estrategias de innovación en bodegas	- Datos digitalizados de OGD's y AAPP - Cuestionarios a OGD's, bodegas y empresas
Inteligencia Tecnológica	Oferta / Sostenibilidad	- Adopción de tecnologías en la experiencia enoturística (realidad aumentada, visitas virtuales, reservas digitales). - Grado de accesibilidad universal en instalaciones y servicios (% de bodegas con accesibilidad física total, % de bodegas y museos con audioguías o material accesible para personas con discapacidad visual o auditiva, disponibilidad de aseos adaptados, índice de accesibilidad digital en sitios web).	- Cuestionarios a bodegas y museos - Datos digitales de OGDs.
Inteligencia en Sostenibilidad (NUEVA)	Sostenibilidad	- Impacto ambiental del enoturismo (consumo de agua, energía, huella de carbono). - Certificaciones ambientales. - Prácticas de economía circular. - Uso de medios de transporte sostenibles en el destino.	Datos de Sostenibilidad (OMT, Green Deal, EUROSTAT, INE, WSET, OIV, Statista, Euromonitor International, Google Trends), encuestas bodegas y museos.

Fuente: Elaboración propia a partir de Segittur

Todo este Sistema Integrado de Indicadores para el Análisis del Enoturismo se convierte en el núcleo de datos para alimentar los modelos de IPA, IPCA, DIPA y DIPCA dentro de **ENOLYTICS**. Su integración permitirá a los gestores enoturísticos evaluar qué factores priorizar para mejorar la experiencia del visitante y la rentabilidad del sector, optimizando así la inteligencia competitiva y la gestión estratégica en el turismo del vino.

Esta propuesta representa una novedad respecto a otros sistemas de inteligencia existentes en el sector turístico en general, ya que combina un enfoque basado en minería de textos, big data y modelos de análisis de importancia-desempeño (IPA, DIPA, IPCA, DIPCA) con una plataforma digital especializada en gestión enoturística. A diferencia de otras herramientas de inteligencia turística, ENOLYTICS no solo recopila datos, sino que los transforma en recomendaciones accionables y estratégicas que permiten una toma de decisiones más ágil, precisa y personalizada dentro del ecosistema del enoturismo.

3. Arquitectura del modelo de medición

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original	
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO			
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	7/20	



La arquitectura del modelo de medición se sustenta en un sistema tecnológico compuesto por dos subsistemas principales: el Subsistema ETL (Extracción, Transformación y Carga), encargado de la recopilación y procesamiento de datos, y el Subsistema de Visualización, que ofrece un panel interactivo o *dashboard* para el análisis de la información. Este modelo adapta las metodologías de inteligencia turística utilizadas en otros destinos (véase plataforma de inteligencia turística de la Costa del Sol, Málaga), enfocándose específicamente en la dinámica del enoturismo. Así, interconecta diversas fuentes de datos relacionadas con el comportamiento de los visitantes, las tendencias de consumo, la ocupación hotelera, las visitas a bodegas y otros indicadores clave para ofrecer una visión integral del sector.

Las fuentes de datos consideradas en este modelo incluyen información ad-hoc obtenida mediante encuestas y estudios específicos, datos administrativos provenientes de entidades enoturísticas a través de sistemas de gestión o APIs, estadísticas oficiales de organismos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Dataestur, y, en caso necesario, datos privados adquiridos de proveedores externos. Además, se establecerán modelos de integración de datos en tiempo real que permitan mejorar la capacidad predictiva del sector enoturístico en función de la demanda y los patrones de comportamiento de los visitantes.

Una vez recopilados, los datos son sometidos a procesos de limpieza y normalización para eliminar errores y duplicados, estandarización de formatos para facilitar su integración, y enriquecimiento mediante la incorporación de información complementaria que mejore la calidad del análisis.

Este enfoque sigue un esquema basado en la inteligencia artificial aplicada al turismo comparable al del Sistema de Inteligencia Turística de la Provincia de Málaga, procesando y analizando grandes volúmenes de datos para obtener patrones relevantes y tendencias del mercado. Se implementarán técnicas de big data para la segmentación de mercados y el desarrollo de estrategias de personalización en la oferta enoturística, optimizando la experiencia del visitante y la rentabilidad del destino.

La visualización de datos se materializa en un cuadro de mando desarrollado en Power BI, que constituye la etapa final del proceso de extracción, transformación y carga de datos. Este cuadro de mando proporciona a los usuarios una interfaz visual intuitiva y accesible, facilitando el análisis de la información y respaldando la toma de decisiones mediante una presentación clara y estructurada. Su principal función es mejorar la accesibilidad a los datos, permitiendo una exploración eficiente de métricas, indicadores y tendencias clave. A través de gráficos y visualizaciones, como barras, líneas, gráficos circulares y mapas, los usuarios pueden identificar patrones y puntos clave en la información. Además, incorpora tablas detalladas que permiten una exploración profunda de los datos y la consulta de registros individuales si es necesario.

Para optimizar la experiencia del usuario, el cuadro de mando ofrece filtros y opciones de personalización, permitiendo segmentar la información y adaptar la visualización según las necesidades de cada usuario. Asimismo, el acceso a este sistema está protegido mediante un sistema de seguridad y control de permisos, asegurando que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información. Esto permitirá a los agentes del sector obtener una imagen clara del comportamiento de los turistas, del impacto económico del enoturismo y de la evolución de la demanda. También se integrarán funcionalidades interactivas que permitirán a los gestores realizar simulaciones y proyecciones de escenarios turísticos, contribuyendo así a una planificación estratégica más eficiente del destino.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	8/20





La implementación del modelo de medición se llevará a cabo en tres fases: una fase piloto en la que se seleccionarán dos destinos enoturísticos para evaluar la eficacia de la recopilación y representación de datos, una fase de expansión en la que el sistema se ampliará a otros destinos del Marco de Jerez, integrándose con sistemas existentes y adaptándose a necesidades específicas, y una fase final en la que se adoptará un modelo ontológico para optimizar la recopilación y análisis de datos.

En cuanto a las soluciones tecnológicas, se emplearán herramientas en la nube como Azure Data Factory para la ingesta y transformación de datos, Azure SQL Database para el almacenamiento estructurado, Azure Blob Storage para datos no estructurados, Azure Analysis Services para el modelado analítico, y Power BI como plataforma principal de visualización. Para garantizar la seguridad y el acceso adecuado, se utilizarán Azure Active Directory para la gestión de identidades y accesos, Azure Key Vault para el almacenamiento seguro de credenciales, y Azure Monitor para la supervisión del rendimiento.

El cuadro de mando, se desarrollará en Power BI y permitirá analizar el rendimiento del enoturismo en el Marco de Jerez, evaluando fortalezas y debilidades del sector, identificando tendencias y oportunidades de mejora, y comparando destinos en base a índices de competitividad. Este sistema ofrecerá acceso a un análisis detallado de la oferta, demanda y gestión del enoturismo, índices de competitividad que comparan destinos enoturísticos según múltiples indicadores, y una colección de informes y estudios sobre enoturismo.

Este modelo de medición para el enoturismo en el Marco de Jerez, inspirado en las prácticas de inteligencia turística de la Costa del Sol, permitirá mejorar la gestión del destino mediante la recopilación y análisis de datos en tiempo real. Gracias a la tecnología de análisis de datos y visualización interactiva, se optimizará la toma de decisiones y se potenciará la competitividad del sector enoturístico en la región.

En función de todo lo anterior, los resultados obtenidos se concretan en el desarrollo de una plataforma o *dashboard* que actúa como una herramienta de gestión avanzada, diseñada para abordar problemas vinculados a las prioridades establecidas por el Programa Operativo FEDER Andalucía 2021-2027, con las que el proyecto está estrechamente alineado. En conjunto, el proyecto aprovecha las oportunidades planteadas en el Programa Operativo FEDER, como el desarrollo de nuevos sistemas y metodologías para optimizar la gestión y promoción del turismo (P1A y P2A), la diversificación de la oferta turística para reducir la estacionalidad (P4A), y la integración de tecnologías digitales para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector (P1A y P3A). Estas acciones, respaldadas por un diseño modular, escalable y replicable, no solo posicionan a Andalucía como un referente en innovación y sostenibilidad turística, sino que también permiten ampliar su impacto a otras regiones vitivinícolas de Andalucía y España. Al centrarse inicialmente en el Marco de Jerez, el proyecto asegura un liderazgo en innovación enoturística, convirtiendo la metodología desarrollada en un modelo de referencia para otros destinos.

Antecedentes del proyecto

Concepto de inteligencia y análisis competitivo

Las empresas turísticas operan en entornos cada vez más inciertos, dinámicos y competitivos (Köseoglu et al., 2021), lo que convierte la toma de decisiones en un proceso complejo (Settembre-Blundo et al., 2021). La inteligencia competitiva es un proceso que

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	9/20





comprende los elementos de recopilación, procesamiento, análisis y difusión de información para convertirla en inteligencia procesable (conocimiento) que ayuda a los responsables de la toma de decisiones y planificación, a ajustar sus actividades para mejorar el rendimiento (du Toit, 2015). Yap *et al.*, (2014) consideran además la inteligencia competitiva como producto, ya que aporta información relevante sobre el comportamiento presente y futuro de los clientes, competidores, proveedores, mercado, tecnología y del entorno general. Teniendo en cuenta que hoy en día todas las empresas, sea cual sea su sector, están ligadas a su entorno influyéndose mutuamente (Quintero y Salguero, 2016) las prácticas de inteligencia competitiva son cruciales para las empresas del sector turístico (Köseoglu *et al.*, 2021). De hecho, se considera la cuarta razón para la supervivencia empresarial, después del capital, la tecnología y el talento (Bao, 2020).

A efectos del presente proyecto se adopta la definición propuesta por Köseoglu *et al.*, (2021) que tomaron en consideración los trabajos anteriores de Bennett (2003), Bulger (2016), Porter (1980), Simkin y Cheng (1997). Así, se considera a la inteligencia y el análisis de los competidores como un “proceso de identificación de los competidores, recopilación de inteligencia relacionada con las prácticas de los competidores de una manera ética y legal, almacenamiento de esta inteligencia en una estructura de fácil acceso, difusión de esta inteligencia de manera oportuna, según sea necesario, y análisis de la inteligencia recopilada para decidir cómo ser más reactivo o proactivo en la industria y para predecir las acciones futuras de los competidores a través de la integración con otras inteligencias obtenidas de los otros grupos de inteligencia competitiva” (Köseoglu *et al.*, 2021, pp. 532).

En esta definición, los otros grupos de inteligencia se refieren a las prácticas integradas de inteligencia competitiva como propone Bulger (2016) e incluye fundamentalmente seis: inteligencia económica, inteligencia de mercado, inteligencia de competidores, inteligencia de clientes, inteligencia de negocios e inteligencia tecnológica como subcampos de la inteligencia competitiva. Para establecer un sistema de inteligencia y análisis de la competencia exitoso en las organizaciones, se requiere la integración robusta de los conocimientos de estos grupos que se identifican en todo el entorno empresarial y en colaboración entre las áreas funcionales que se sintetizan para obtener una imagen completa sobre el estado actual y futuro del mercado (Bulger, 2016).

Realizar el esfuerzo de inteligencia integrada es una decisión crítica para influir y apoyar las recomendaciones necesarias para impulsar y alcanzar la ventaja competitiva de una organización (Bulger, 2011). En este sentido, el concepto de inteligencia integrada consiste en hacer hincapié en la naturaleza colectiva de todos los conjuntos de inteligencia para lograr una ventaja competitiva, en lugar de centrarse exclusivamente en uno de ellos (Köseoglu *et al.*, 2021).

Situación actual de la investigación en inteligencia competitiva en el sector

En el sector enoturístico, la inteligencia competitiva ha cobrado una relevancia creciente, impulsada por el reconocimiento del valor de los datos en la toma de decisiones estratégicas (Meneses *et al.*, 2023; Sellers y Nicolau, 2023). Tradicionalmente, las investigaciones sobre enoturismo se han centrado en analizar las preferencias y la satisfacción del consumidor a nivel de bodegas y regiones vinícolas, con un enfoque orientado a la gestión operativa más que a la experiencia integral del visitante (Gao *et al.*, 2022). Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio hacia enfoques más centrados en el turista, con el uso de metodologías

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	10/20





avanzadas como la minería de textos y el análisis de sentimiento para extraer inteligencia procesable de reseñas en línea y contenido generado por los usuarios (Wu et al., 2024). Estas técnicas han permitido identificar atributos clave que influyen en la satisfacción del visitante, como la calidad del vino, el servicio del personal, los paisajes escénicos y el valor educativo de la experiencia (Shin y Nicolau, 2022; Wu et al., 2024).

En este sentido, la satisfacción en el enoturismo no depende únicamente de factores aislados, sino de una combinación de dimensiones interconectadas que incluyen el producto, la experiencia sensorial y las interacciones sociales (Serrano et al, 2023). Meneses et al. (2023) señalan que la insatisfacción suele derivarse de ineficiencias operativas, como los tiempos de espera o el desempeño inconsistente del personal, mientras que la satisfacción está estrechamente vinculada a experiencias inmersivas y a interacciones personalizadas. Estos hallazgos abren el camino hacia estrategias competitivas más sofisticadas, especialmente mediante la integración de herramientas digitales como el análisis de sentimiento basado en IA y modelos de cooperación, que permiten a las bodegas compartir recursos e inteligencia de mercado sin comprometer su ventaja competitiva (Köseoglu et al., 2021; Wu et al., 2024).

Reseñas Online, Big Data y su Impacto en el Sector Enoturístico

La digitalización ha propiciado un aumento masivo del contenido generado por los consumidores en plataformas como foros de viajes, redes sociales, blogs y sitios de reseñas especializadas (Line et al., 2020; Höpken et al., 2021). Se estima que actualmente existen más de **3.900 millones de usuarios de Internet** en el mundo, y que más del **60% de estos usuarios han escrito reseñas online** sobre marcas o productos (Global Web Index, 2021). Esta tendencia ha convertido a las reseñas en una herramienta clave en el proceso de búsqueda de información y evaluación de alternativas en el turismo, un sector donde la intangibilidad de los servicios hace que la confianza en la experiencia de otros consumidores sea un factor determinante en la toma de decisiones (Hu y Yang, 2021). En este contexto, el enorme crecimiento de estas fuentes generadoras de datos ha inspirado el desarrollo de nuevos enfoques para comprender los fenómenos sociales/económicos en una variedad de disciplinas (George *et al.*, 2014). El enfoque denominado big data analytics hace hincapié y aprovecha la capacidad de recopilar y analizar datos con una amplitud, profundidad y escala sin precedentes para resolver problemas de la vida real (Manyika *et al.*, 2011; Mayer-Schönberger y Cukier, 2013).

En particular, en el ámbito enoturístico las reseñas en línea se han consolidado como una fuente de información clave, influyendo en la percepción de los destinos, en la elección de bodegas y en la planificación de experiencias relacionadas con el vino (Quadri-Felitti y Fiore, 2016). Al mismo tiempo que es útil para los consumidores, las reseñas online también pueden servir como mecanismo de retroalimentación para ayudar a los bodegueros a comprender y anticiparse a las demandas de los clientes y, por lo tanto, aumentar la competitividad organizativa (Wu *et al.*, 2021). De hecho, ya algunas investigaciones se han centrado en el contenido textual de las reseñas para encontrar los atributos más destacados en las percepciones de enoturistas (Brochado et al, 2019). En este sentido, los métodos de aprendizaje automático (machine learning), procesamiento del lenguaje natural, análisis de sentimientos, y modelado de temas (asignación latente de Dirichlet –LDA-, o Bidireccional Encoder Representations from Transformers –BERT-) se utilizan para descubrir los principales atributos del servicio y los niveles de satisfacción ocultos en las reseñas online (Bi *et al.*, 2019, Wu et al., 2024).

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	11/20



Análisis de Importancia-Desempeño y sus Extensiones: IPA, IPCA, DIPA y DIPCA

A partir de las medidas de importancia y rendimiento de cada atributo, se propone un módulo específico en ENOLYTICS que realice IPA, IPCA, DIPA y DIPCA para identificar las áreas clave en las que se deben enfocar los esfuerzos de mejora o inversión. El uso de estas herramientas avanzadas permite una toma de decisiones más precisa, alineada con las expectativas de los clientes y las condiciones del mercado, garantizando así una ventaja competitiva sostenible.

El Análisis de Importancia-Desempeño (IPA) es una herramienta ampliamente utilizada en la gestión empresarial para evaluar la importancia y desempeño de atributos de un producto, servicio o marca. Su representación gráfica permite a las empresas identificar fortalezas y debilidades mediante cuatro cuadrantes: (1) "Concéntrese aquí" para atributos de alta importancia y bajo desempeño; (2) "Sigan con el buen trabajo" para aquellos de alta importancia y alto desempeño; (3) "Baja prioridad para la gestión" en el caso de baja importancia y bajo desempeño; y (4) "Posible exceso" cuando un alto desempeño no se justifica por su baja importancia (Albayrak, 2015). Si bien el IPA ha sido aplicado en diversos sectores, como turismo, salud y educación, enfrenta limitaciones, especialmente en la falta de consideración de los competidores. Para abordar esta deficiencia, se desarrolló el Análisis de Competitividad de Desempeño de Importancia (IPCA), una extensión del IPA que introduce el análisis comparativo con los competidores. Este enfoque permite visualizar la brecha de desempeño entre la empresa y sus rivales, facilitando estrategias basadas en fortalezas competitivas y oportunidades de mejora.

Otra evolución del IPA es el Análisis Dinámico de Importancia-Desempeño (DIPA), que analiza la evolución temporal de los atributos mediante la aplicación repetida del IPA en distintos periodos. Esta metodología ayuda a detectar cambios en tendencias y adaptar estrategias de mejora de manera proactiva. Finalmente, la combinación de ambas extensiones da lugar al Análisis de Competitividad de Importancia-Desempeño Dinámico (DIPCA), el cual permite evaluar la evolución del desempeño competitivo en el tiempo. Esto brinda una visión estratégica para anticiparse a los cambios del mercado y optimizar la asignación de recursos en función de la dinámica competitiva.

Bibliografía:

- ACEVIN. (2024): Spanish Association of Wine Cities. *Informe de visitantes a bodegas y museos de Rutas del Vino de España 2023*. Observatorio Turístico Rutas del Vino de España. <https://www.wineroutesofspain.com>.
- ACEVIN. (2024): Spanish Association of Wine Cities. *Análisis de la demanda turística Rutas del Vino de España 2023*. Observatorio Turístico Rutas del Vino de España. <https://www.wineroutesofspain.com>.
- ACEVIN. (2023): Spanish Association of Wine Cities. *Annual report on wine tourism in Spain*. <https://www.acevin.es/informes>
- Ahmad, A. (2015). Business intelligence for sustainable competitive advantage. In *Sustaining competitive advantage via business intelligence, knowledge management, and system dynamics* (Vol. 22, pp. 3-220). Emerald Group Publishing Limited.
- Albayrak, T. (2015). Importance-performance competitor analysis for tourism destinations: A study on Antalya. *Journal of Destination Marketing & Management*, 4(4), 251-261.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	12/20



- Bao, Y. (2020). Competitive intelligence as the fourth pillar of business survival. *Journal of Business Strategy*, 41(3), 45-60.
- Bi, J., Liu, Y., Fan, Z., & Zhang, J. (2019). Understanding customer satisfaction with cruise brands: An importance-performance analysis. *Tourism Management*, 75, 265-275.
- Brochado, A., Stoleriu, O., & Lupu, C. (2019). Wine tourism: A multisensory experience. *Current Issues in Tourism*, 22(14), 1744-1766.
- Bulger, M. (2016). The ethical implications of competitive intelligence. *Business Ethics Quarterly*, 26(2), 185-208.
- Crespi-Vallbona, M., & Mascarilla-Miró, O. (2020). The role of wine tourism in cultural landscape strategies. *Journal of Destination Marketing & Management*, 16, 100434.
- du Toit, A. S. A. (2015). Competitive intelligence research: A critical review of the literature. *South African Journal of Information Management*, 17(1), 1-9.
- Dudić, B., Mittelman, A., Gubíniová, K., Bartáková, G. P., Kader, S., Zejak, D., & Spalević, V. (2024). Wine industry and wine markets: Dynamics, Challenges, and Implications of Globalization. *Agrofor International Journal*, 9(1).
- Gao, J., Huang, Z., & Zhang, C. (2022). The impact of online reviews on consumer behavior: A meta-analysis. *Tourism Economics*, 28(5), 1145-1160.
- George, B., Wood, R., & Brown, D. (2014). Evaluating service quality in tourism: A multi-dimensional approach. *Journal of Travel Research*, 53(3), 315-328.
- Global Web Index. (2021). Online review trends and consumer trust. *Global Digital Report 2021*. <https://www.globalwebindex.com/reports/digital-2021>
- Gu, Q., Qiu, H., King, B. E., & Huang, S. (2020). Understanding the wine tourism experience: The roles of facilitators, constraints, and involvement. *Journal of Vacation Marketing*, 26(2), 211-229.
- Höpken, W., Eberle, R., Fuchs, M., & Lexhagen, M. (2021). Improving tourist recommendations through big data and AI. *Journal of Travel Research*, 60(4), 819-834.
- Hu, Y., & Yang, Z. (2021). The role of online reviews in reducing purchase uncertainty. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 62, 102657.
- KPMG (2023). *Estrategia del sector vitivinícola español 2022-2027*. Presentación pública del Plan Estratégico OIVE.
- Köseoglu, M. A., Sehitoglu, Y., Ross, G., & Parnell, J. A. (2021). Competitive intelligence practices in tourism: A systematic review and research agenda. *Tourism Management Perspectives*, 37, 100778.
- Line, N. D., Hanks, L., & Kim, W. G. (2020). An examination of the role of online reviews in travelers' decision-making processes. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 44(2), 343-365.
- Manyika, J. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. *McKinsey Global Institute*, 1.
- Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2013). *Big data: la revolución de los datos masivos*. Turner.
- Meneses, O., Correia, A., & Verissimo, M. (2023). Understanding wine tourists' motivations and expectations. *Journal of Travel Research*, 62(3), 457-473.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	13/20





- Porter, M. E. (1980). Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. Free Press.
- Quintero, L., & Salguero, J. (2016). Wine tourism in emerging markets: The case of Latin America. *International Journal of Wine Business Research*, 28(4), 365-380.
- Quadri-Felitti, D., & Fiore, A. M. (2016). Wine tourism suppliers' and visitors' experiential priorities. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 28(2), 397-417.
- Sellers, R., & Nicolau, J. L. (2023). Strategic positioning in wine tourism: The role of competitive intelligence. *Tourism Management*, 95, 104658.
- Serrano, A., Fernández, P., & Gómez, J. (2023). Analyzing visitor satisfaction in wine tourism experiences. *Journal of Destination Marketing & Management*, 27, 100728.
- Settembre-Blundo, D., González-Sánchez, R., Medina-Salgado, M. S., & Ferrari, A. M. (2021). Sustainable wine tourism: A literature review. *Sustainability*, 13(12), 6789.
- Shin, S., & Nicolau, J. L. (2022). Identifying attributes of wineries that increase visitor satisfaction and dissatisfaction: Applying an aspect extraction approach to online reviews. *Tourism Management*, 91, 104528.
- Silvestre, W. J., & Fonseca, A. (2020). Integrative sustainable intelligence: A holistic model to integrate corporate sustainability strategies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 27(4), 1578-1590.
- Simkin, L., & Cheng, A. (1997). Understanding competitive dynamics in industrial markets. *Industrial Marketing Management*, 26(5), 363-377.
- Statista. (2021). Wine market in Europe - statistics & facts. Statista. Retrieved from <https://www.statista.com/topics/4034/wine-market-in-europe/>.
- Wu, M. Y., & Nicolau, J. L. (2024). Tourism experience and competitive intelligence: The role of online reviews. *Annals of Tourism Research*, 99, 103449.
- Yap, C. J., Leung, R., & Yang, E. C. L. (2014). Competitive intelligence in hospitality and tourism. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 26(5), 774-795.

Impacto científico-técnico de los resultados esperados:

El proyecto **ENOLYTICS** se fundamenta en la creciente necesidad de aplicar herramientas avanzadas de inteligencia competitiva y análisis de datos en la gestión de destinos y empresas enoturísticas. En un entorno altamente competitivo, la capacidad de adaptación a las nuevas demandas del mercado y el aprovechamiento de tecnologías emergentes son factores clave para el éxito del sector vitivinícola. En este sentido, los resultados esperados del proyecto tienen un alto impacto tanto en la producción de conocimiento científico como en el desarrollo técnico de soluciones innovadoras aplicadas a la digitalización del enoturismo.

Desde una perspectiva **científica**, el proyecto representa un avance significativo en el estudio de la inteligencia competitiva en el sector turístico, al integrar metodologías avanzadas de minería de textos, análisis de sentimientos y modelos de análisis de importancia-desempeño (IPA, IPCA, DIPA y DIPCA) en un modelo de inteligencia integrada. Si bien la inteligencia competitiva ha sido reconocida como una herramienta esencial en diversos sectores (du Toit, 2015; Köseoglu et al., 2020), su aplicación al enoturismo sigue siendo incipiente. Este proyecto no solo contribuirá a cerrar la brecha de conocimiento existente en esta área, sino que también proporcionará evidencia empírica sobre cómo los destinos enoturísticos pueden lograr una ventaja competitiva sostenible mediante el uso estratégico de los datos.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	14/20





Desde el punto de vista **técnico**, la plataforma digital propuesta marcará un hito en la gestión del sector enoturístico, proporcionando una herramienta de análisis basada en big data que permite convertir datos desestructurados en información estratégica accionable. Al integrar múltiples fuentes de información (reseñas online, datos de mercado, indicadores económicos y métricas de sostenibilidad), la plataforma facilitará la toma de decisiones en tiempo real, optimizando la planificación estratégica de destinos y empresas enoturísticas. Además, el uso de algoritmos avanzados de procesamiento del lenguaje natural (NLP) y machine learning permitirá extraer patrones de comportamiento de los consumidores, ofreciendo *insights* clave para mejorar la experiencia del visitante y la competitividad del sector.

La relevancia de esta propuesta queda reforzada por la alineación del proyecto con las tendencias y estrategias establecidas en el ámbito vitivinícola y turístico. En particular:

1. **Estrategia del Sector Vitivinícola Español 2022-2027:** La digitalización y la sostenibilidad son ejes fundamentales en la transformación del sector, y el proyecto ENOLYTICS responde directamente a estas necesidades al proporcionar herramientas para evaluar el grado de madurez digital de las bodegas y establecer planes específicos de transformación digital.
2. **Programa de Destinos Turísticos Inteligentes de SEGITTUR:** La necesidad de integrar tecnologías emergentes en la gestión de destinos turísticos es un reto prioritario para el sector. La plataforma ENOLYTICS permitirá a los gestores enoturísticos acceder a información detallada sobre la demanda, las preferencias de los visitantes y el posicionamiento competitivo de sus empresas y destinos.
3. **Tendencias en inteligencia competitiva en el turismo:** La creciente aplicación de big data y análisis de texto en la industria turística ha demostrado ser una herramienta clave para mejorar la satisfacción del cliente y optimizar la oferta de servicios (Höpkén et al., 2021; Wu et al., 2024). En este contexto, ENOLYTICS contribuirá a la adopción de estas tecnologías en el sector enoturístico, mejorando su competitividad y proyección internacional.

Además, el impacto, la relevancia y aplicabilidad del proyecto están sólidamente respaldados por el amplio interés y apoyo de las tres instituciones más relevantes en el sector como son el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Jerez-Xérès-Sherry” y “Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda”, la asociación Ruta del Vino y Brandy del Marco de Jerez y el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, así como de bodegas con larga tradición enoturística en el Marco de Jerez (*ver cartas de interés en los resultados en la documentación anexa en la solicitud en el apartado “otra documentación voluntaria”*).

Impacto social y económico de los resultados:

El desarrollo del proyecto ENOLYTICS tendrá un impacto significativo en el ámbito social y económico, contribuyendo a la consolidación del enoturismo como un motor de crecimiento sostenible para Andalucía y España. La plataforma digital resultante permitirá optimizar la gestión del sector, mejorar la experiencia del visitante y fomentar el desarrollo socioeconómico de las regiones vitivinícolas mediante la digitalización y el análisis inteligente de datos.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original	
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO			
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	15/20	



Impacto económico

La aplicación de *Business Intelligence* en el enoturismo beneficiará a las bodegas del Marco de Jerez y posicionará a Andalucía como un referente en digitalización del sector. Esto contribuirá al fortalecimiento del sector vitivinícola y turístico mediante:

- **Incremento en la competitividad del sector:** Proporciona información en tiempo real sobre tendencias de mercado y comportamiento del visitante, optimizando la toma de decisiones y la oferta enoturística.
- **Dinamización económica del entorno rural:** El enoturismo no solo atrae a turistas, sino que genera un efecto multiplicador en la economía local, beneficiando a sectores complementarios como la restauración, la hostelería, el comercio y los servicios culturales, aumentando el impacto económico positivo en las comunidades vitivinícolas.
- **Aumento del gasto turístico y generación de empleo:** Según el informe de Análisis de la Demanda Turística de las Rutas del Vino de España 2023, el gasto medio diario de un enoturista ha crecido hasta 201,80 €, reflejando un alto poder adquisitivo y una gran capacidad de gasto en el destino. La plataforma contribuirá a optimizar la experiencia turística, promoviendo estancias más largas y un mayor consumo de productos y servicios locales.
- **Mejora en la planificación de inversiones:** Gracias al análisis de datos, las bodegas y gestores turísticos podrán identificar con precisión las áreas estratégicas donde invertir, priorizando aquellas que ofrezcan el mayor retorno en términos de satisfacción del visitante y rentabilidad económica.

Impacto social y sostenibilidad

El proyecto también tendrá un impacto positivo en la cohesión social y el desarrollo de las comunidades locales, reforzando la identidad cultural y la sostenibilidad.

- **Equilibrio territorial y reto demográfico:** Impulsa el enoturismo como herramienta para fijar población y generar empleo en zonas rurales, contribuyendo a la lucha contra la despoblación.
- **Mayor profesionalización del sector:** La plataforma proporcionará información clave sobre la calidad del servicio enoturístico, lo que permitirá identificar las necesidades de formación y capacitación de los profesionales del sector. Con estos datos, se podrán diseñar programas específicos para mejorar las competencias digitales y de atención al cliente en las bodegas y empresas turísticas.
- **Innovación y sostenibilidad:** Digitaliza el sector enoturístico, optimiza la gestión económica y evalúa el impacto ambiental y social, alineándose con la norma UNE 178502 y fomentando la economía circular.
- **Fomento de la cultura del vino y el patrimonio enológico:** España es el primer viñedo del mundo, con más de 4.000 bodegas, 101 denominaciones de origen y 42 indicaciones geográficas protegidas. La plataforma ayudará a poner en valor este patrimonio, facilitando la difusión de la historia, tradición y autenticidad de los vinos españoles, alineándose con la tendencia de los turistas hacia experiencias más auténticas y personalizadas.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35	
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original	
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO			
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	16/20	

- **Mayor accesibilidad e inclusión:** Al mejorar la oferta y personalizar la experiencia enoturística mediante datos, ENOLYTICS permitirá desarrollar estrategias para hacer los destinos más accesibles e inclusivos.

Plan de divulgación de los resultados:

Este plan abarca actividades científicas, sectoriales y de comunicación, asegurando que los beneficios de la plataforma lleguen tanto a la comunidad investigadora como a las empresas interesadas.

En el ámbito **científico y académico**, se prevé la elaboración entre uno y dos trabajos fin de máster (TFM) y dos o tres trabajos fin de grado (TFG) centrados en los aspectos clave del desarrollo y aplicación de la plataforma. Los resultados del proyecto se publicarán en revistas científicas de alto impacto, indexadas en JCR (Q1), en áreas como turismo, gestión empresarial e innovación. Ejemplos de estas revistas incluyen *Tourism Review*, *Current Issues in Tourism*, *International Journal of Contemporary Hospitality Management* o *Tourism Management Perspectives*. Además, todos los trabajos generados se incorporarán al repositorio de acceso abierto RODIN de la Universidad de Cádiz, asegurando su disponibilidad para la comunidad científica y el público en general.

En cuanto a la presentación de los resultados, se participará activamente en congresos nacionales e internacionales como el Congreso Internacional de Enoturismo, la Conferencia Mundial de Enoturismo de la OMT, y otros eventos de referencia como ACEDE, AEDEM, RENT y EURAM. Asimismo, los resultados del proyecto se darán a conocer en ferias y eventos sectoriales como FITUR, Enotur Wine Fest y Wine Innovation Summit, facilitando el intercambio de experiencias con profesionales, empresas e instituciones.

Desde una perspectiva **empresarial**, la plataforma será presentada e implementada en las distintas bodegas que han mostrado interés mediante cartas de apoyo al proyecto. Estas presentaciones incluirán sesiones informativas y demostraciones prácticas para garantizar la correcta adopción de la plataforma y su uso en la mejora de la competitividad empresarial. Además, se establecerán convenios de colaboración con asociaciones enoturísticas, empresas del sector y entidades tecnológicas.

En el ámbito de la **comunicación**, se emitirán notas de prensa y comunicados en colaboración con el vicedecanato de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UCA así como el departamento de comunicación del Instituto de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) al que pertenecen como investigadores seniors los dos IPs de este proyecto. También se utilizarán redes sociales y plataformas digitales, como LinkedIn y Universia, para compartir actualizaciones del proyecto, publicaciones relevantes y ejemplos del impacto de la plataforma en el sector. Adicionalmente, los resultados se difundirán en redes especializadas como la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, Redintur, RedVitis, Red GIENOL y NECSTouR, fomentando la colaboración con otros proyectos y grupos de investigación nacionales e internacionales.

Para apoyar la adopción de la plataforma, se desarrollarán talleres y seminarios dirigidos a empresas y profesionales del sector. También se elaborarán guías prácticas y manuales de uso que estarán disponibles tanto en formato físico como digital. Estas acciones formativas garantizarán que los usuarios puedan aprovechar al máximo las funcionalidades y ventajas de la plataforma.

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	17/20



Por último, el proyecto busca generar un impacto positivo en el desarrollo sostenible del enoturismo en Andalucía, posicionando a la región como referente en innovación tecnológica y competitividad en el ámbito nacional e internacional. Este plan de divulgación asegura la transferencia efectiva de los resultados del proyecto, contribuyendo al fortalecimiento del sector enoturístico y al desarrollo de la sociedad andaluza.

Cronograma de las actuaciones indicando el personal que va a realizar cada tarea:

Tabla 2: Cronograma de actuaciones

Fase	Hitos Principales	Duración	Responsables
Fase 1: Planificación y Diseño del Modelo	- Definición de requisitos del sistema. - Análisis de necesidades del sector enoturístico. - Diseño inicial del modelo de medición (indicadores y KPIs). - Desarrollo de cuestionarios de recogida de datos.	Mes 1 - Mes 4	ARRR: Coordinación del diseño del modelo de medición y definición de requisitos. MPLS: Supervisión del análisis de necesidades del sector y validación de indicadores clave. ASR: Apoyo en la definición de requisitos técnicos para la infraestructura digital. FMH: Identificación de requerimientos desde la perspectiva de las bodegas. ACM: Aportaciones sobre experiencia de usuarios en bodegas. JLBR: Conexión con la Ruta del Vino y necesidades de los destinos enoturísticos.
Fase 2: Desarrollo de Infraestructura y Recolección de Datos	- Implementación de la arquitectura del modelo. - Inicio de la recopilación de datos de prueba. - Desarrollo del <i>dashboard</i> y herramientas tecnológicas. - Integración de fuentes de datos (redes sociales, estadísticas oficiales, sensores, etc.).	Mes 5 - Mes 10	ARRR: Validación técnica del modelo de medición definición de metodología de extracción de datos y limpieza. MPLS: Supervisión de integración de datos e identificación de fuentes de datos relevantes del sector vitivinícola. ASR: Desarrollo de la infraestructura digital y supervisión de la implementación tecnológica. FMH: Identificación junto con MPLS de fuentes de datos relevantes del sector vitivinícola. ACM: Verificación de métricas clave desde el punto de vista de las bodegas. JLBR: Análisis de integración con otras plataformas turísticas.
Fase 3: Prueba Piloto y Validación del Modelo	- Lanzamiento del piloto en dos bodegas seleccionadas (Emilio Hidalgo y Tradición). - Evaluación de la calidad y fiabilidad de los datos. - Ajustes en indicadores y recolección de datos según resultados del piloto. - Desarrollo de informes preliminares de medición.	Mes 11 - Mes 16	ARRR: Análisis de los datos recopilados y ajuste del modelo. MPLS: Coordinación del piloto y validación metodológica. ASR: Soporte en la adaptación tecnológica y ajustes en infraestructura. FMH: Implementación del modelo en su bodega. ACM: Implementación del modelo en su bodega. JLBR: Evaluación del impacto del modelo en la Ruta del Vino y Brandy de Jerez.

			Personal técnico-investigador: Apoyo en la implementación del modelo en bodegas y validación de herramientas digitales.
Fase 4: Implementación y Escalabilidad	- Optimización de herramientas y cuadros de mando. - Expansión del modelo a más bodegas y regiones. - Formación y capacitación para actores clave del sector. - Evaluación de impacto y ajustes finales.	Mes 17 - Mes 22	ARRR: Implementación de ajustes finales al modelo. MPLS: Formación de usuarios. ASR: Supervisión del despliegue de la infraestructura digital. Mejoras en la plataforma y soporte a la implementación. FMH: Integración del modelo en las bodegas y ajustes según <i>feedback</i> del sector. ACM: Evaluación de usabilidad del <i>dashboard</i> y optimización. JLBR: Promoción del modelo en la Ruta del Vino y otros actores turísticos. Personal técnico-investigador: Capacitación de bodegueros en el uso de ENOLYTICS.
Fase 5: Consolidación y Evaluación Final	- Presentación de resultados y recomendaciones. - Informe final de impacto.	Mes 23 - Mes 24	ARRR: Redacción del informe final y coordinación de resultados. MPLS: Validación de impacto y recomendaciones de evolución. ASR: Evaluación de la estabilidad de la infraestructura digital. FMH: Evaluación de impacto en la digitalización del sector bodeguero. ACM: Perspectiva de aplicabilidad del modelo en el día a día de las bodegas. JLBR: Vinculación con estrategias turísticas regionales y nacionales.

Resumen de Responsabilidades Claves

- **Antonio Rafael Ramos Rodríguez (ARRR):** Liderazgo técnico, supervisión metodológica, análisis de datos, integración de resultados e indicadores, y validación del *dashboard*.
- **María Paula Lechuga Sancho (MPLS):** Validación de resultados, integración de indicadores y publicación de informes.
- **Alfredo Sánchez-Roselly Navarro (ASR):** Desarrollo tecnológico, implementación de la infraestructura de datos y mantenimiento de la plataforma.
- **Fernando Martín-Hidalgo (FMH):** Vinculación con el sector bodeguero, integración de indicadores con necesidades del sector y expansión del modelo.
- **Águeda Caputto Mateos (ACM):** Evaluación de experiencia de usuario y aplicabilidad en bodegas, ajustes desde la perspectiva de la gestión empresarial.
- **José Luis Baños Ramírez (JLBR):** Conexión con la Ruta del Vino y Brandy de Jerez, análisis del impacto del modelo en el enoturismo regional.
- **Personal investigador-licenciado** → Apoyo en la implementación de tecnología en bodegas, capacitación de bodegueros y validación de herramientas digitales (ver justificación de prestación de servicios tabla 3).

Tabla 3: Cronograma de actividades del personal investigador-licenciado (1 año, media jornada):

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	19/20



Semana	Días/Horas	Actividad	Lugar
1-8	Lunes a viernes (4h/día)	Capacitación en la plataforma, indicadores y herramientas digitales. Revisión del modelo de datos.	Universidad de Cádiz
9-16	Lunes a viernes (4h/día)	Visitas a bodegas piloto (Emilio Hidalgo y Tradición). Instalación de herramientas digitales, configuración de interfaces.	Bodegas Emilio Hidalgo y Tradición
17-24	Lunes a viernes (4h/día)	Capacitación de bodegueros en uso de la plataforma, recolección de <i>feedback</i> sobre la experiencia de usuario.	Bodegas Emilio Hidalgo y Tradición
25-32	Lunes a viernes (4h/día)	Evaluación de la calidad de los datos recolectados. Ajustes en herramientas digitales según <i>feedback</i> .	Universidad de Cádiz y bodegas piloto
33-40	Lunes a viernes (4h/día)	Expansión del modelo a más bodegas. Implementación de tecnología y formación de bodegueros en nuevas bodegas seleccionadas.	Otras bodegas del Marco de Jerez
41-48	Lunes a viernes (4h/día)	Seguimiento y soporte a bodegas. Evaluación del impacto de la implementación. Generación de reportes.	Bodegas y Universidad de Cádiz

*Se contempla un mes de descanso dentro del periodo de trabajo, distribuido en las semanas correspondientes sin afectar la duración total del cronograma.

Presupuesto: (plazo de ejecución: 24 meses)

1. COSTES DIRECTOS DE EJECUCIÓN (36.025 €)

a) Costes de personal: 17.000 €

- Contratación de personal técnico-investigador (1 año, media jornada)

b) Costes de equipamiento, alquiler de instrumental y material inventariable: 7.500 €

- Infraestructura en la nube (Azure) para almacenamiento y procesamiento de datos: 3.500 €
- Obtención y acceso a fuentes de datos externas: 4.000 €

c) Costes de adquisición de material fungible y suministros científicos/técnicos: 3.875 €

- Consumibles informáticos y técnicos (dispositivos de almacenamiento, licencias de software menores, etc.): 3.875 €

d) Costes de Contratación de Servicios Externos y Asesoría para la Puesta en Marcha de la Plataforma: 4.950 €

- Asesoría técnica especializada para el despliegue inicial de la plataforma digital (integración con fuentes de datos y configuración del *dashboard*): 4.950 €

e) Gastos de Movilidad: 1.500 €

- Desplazamientos nacionales: 1.000 €
- Inscripción en congresos, jornadas y cursos de formación: 500 €

g) Costes del informe de auditoría: 1.200 €

2. COSTES INDIRECTOS: 3.603 € (10% de los costes directos de ejecución)

TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Costes Directos de Ejecución: 36.025 €

Costes Indirectos (10%): 3.603 €

Presupuesto Total: 39.628 €

Firmado IP y/o Co-IP:

CSV (Código de Verificación Segura)	IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Fecha	14/02/2025 09:42:35
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Validez del documento	Original
Firmado por	MARIA PAULA LECHUGA SANCHO		
Url de verificación	https://sede.uca.es/verifirma/code/IV7VGGSPNH4LSTHYS3VEEMBU6M	Página	20/20

